

# 相似形與比例推理

數學 · 國三上建議進度 · math-16 · 2026-09-24

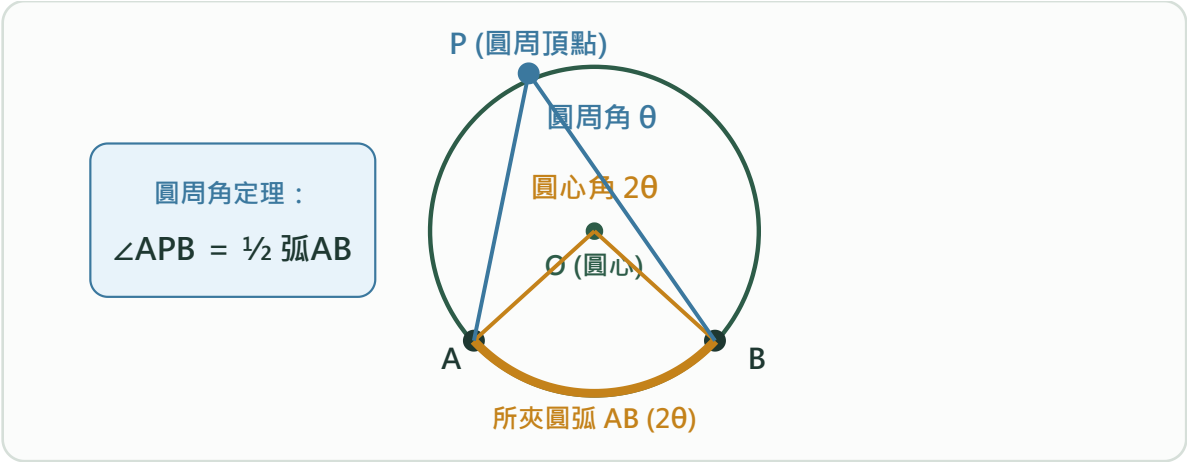
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

## 01 理解與比較

相似三角形對應角相等、對應邊成比例。長度比  $k$  時面積比  $k^2$ ；相似立體的體積比為  $k^3$ 。



**圓的幾何性質：圓心角與圓周角關係定理** 同弧所對的圓周角等於圓心角的一半： $\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$



半圓（直徑）所對的圓周角必為  $90^\circ$  直角；同弧所對的所有圓周角度數完全相等。

### 拆開理解，再連起來

1. 相似三角形對應角相等、對應邊成比例。
2. 長度比  $k$  時面積比  $k^2$ 。
3. 相似立體的體積比為  $k^3$ 。

### 全等與相似分開判定

| 辨識重點 | 規則 / 條件            | 例子 / 檢查方法                                                                                                   |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全等   | 形狀與大小都相同           | SSS、SAS、ASA、AAS；直角三角形可用 RHS                                                                                 |
| 相似   | 對應角相等、對應邊成比例       | AA、三邊成比例、夾角相等且夾邊成比例                                                                                         |
| 對應次序 | 先配對角，再配對邊          | $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 表示 $A \leftrightarrow D$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow F$ |
| 倍率   | 邊長比 $k$ ，面積比 $k^2$ | 邊長放大 3 倍，面積變 9 倍；AAA 不保證全等                                                                                  |

▼ 先遮住講義：我能解釋「相似形與比例推理」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

同時測量人與樹的影長，利用比例估計樹高並交代假設。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

## 02 例題與推理

示範：模型長度是實物的  $1/10$ ，對應面積是  $1/100$ ，不是  $1/10$ 。

**易錯提醒：**先找對應邊，不能把任意兩邊直接列成比例。

### 再學深一點：觀念到解題

相似比一定要照同一個對應順序相除。邊長放大  $k$  倍時，每個面積有兩個長度因子，因此面積放大  $k^2$  倍。影長測量還需要同時、同地、地面近似水平與物體直立等模型條件。

#### 原創示範題 / 情境任務

同一時刻，1.5 公尺標竿影長 2 公尺，旗杆影長 8 公尺，求旗杆高度。

#### ▼ 先想一想，再看分步解析

1. 在太陽光近似平行、兩物直立且地面水平條件下，兩直角三角形相似。
2. 高度比 = 影長比： $h/1.5 = 8/2 = 4$ 。
3.  $h = 6$  公尺；影長變 4 倍，高度也變 4 倍。

#### 驗算與適用界線

不可把面積倍率 16 倍套在高度；若地面坡度不同，需要重新檢查相似條件。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

## 03 遮住答案，自己試一次

---

同時測量人與樹的影長，利用比例估計樹高並交代假設。

.....

1. 相似三角形對應邊長比 2:3，面積比是？

- A. 2:3
  - B. 4:9
  - C. 8:27
  - D. 3:2
- .....

2. 人高 1.5 m、影長 2 m；同時樹影長 8 m，樹高為？

- A. 4 m
  - B. 6 m
  - C. 8 m
  - D. 12 m
- .....

## 04 答案與回想檢核

---

1. B 面積按長度比例平方縮放，所以  $2^2:3^2=4:9$ 。

2. B 陽光角度相同且地面水平， $h/8=1.5/2$ ， $h=6$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件   ☐ 我能完整解釋推理   ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。